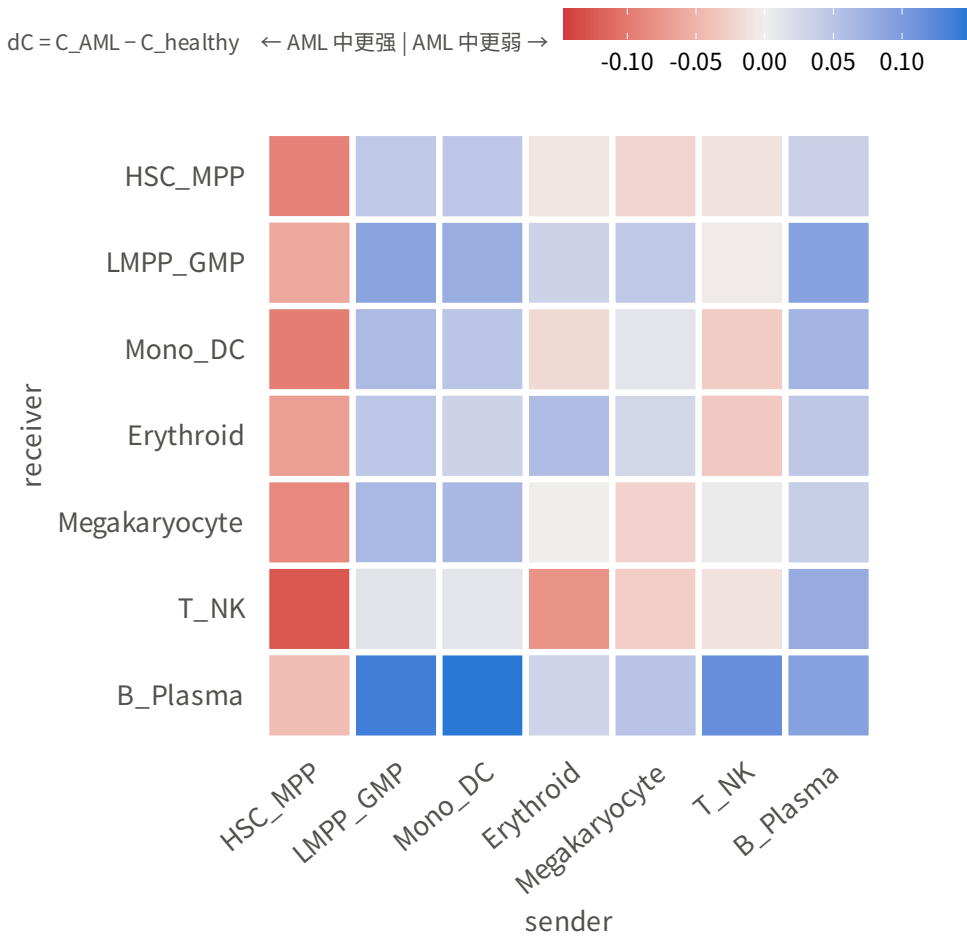


H1（保守 emergent edge）：未观察到信号

49 条边中 0 条通过置换检验（最小 perm $p = 0.052$ ，最小 $q = 0.87$ ）；5 个 block 全部不显著。
关键：边来自 CellChat，不经过恶性标签 —— 因此这个 null 不受标签质量问题影响，是目前最稳的一个结果。

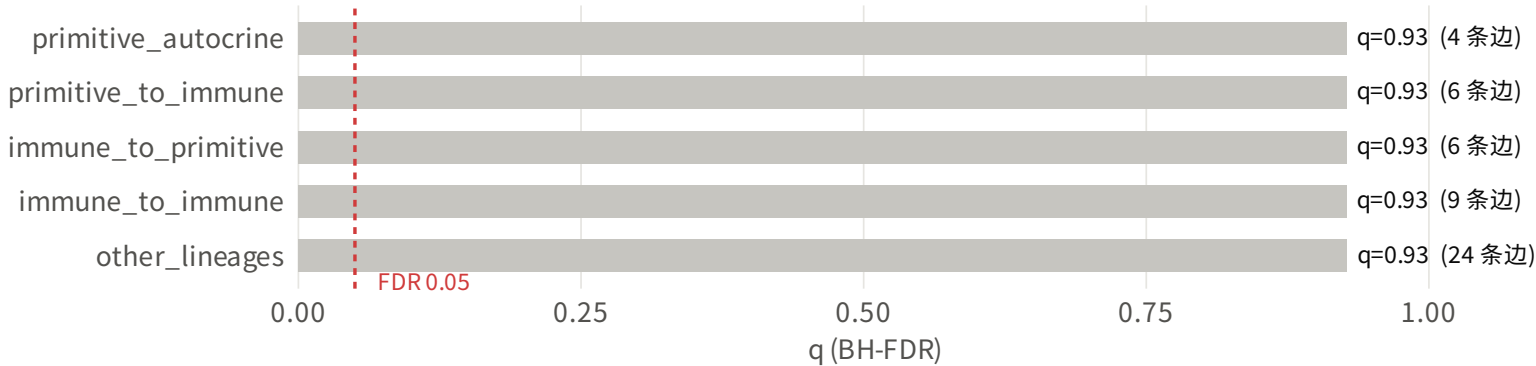
A 49 条有向边的 AML-健康差值

色深 = 差值大小，但无一格通过置换检验（全部 $q \geq 0.87$ ）。此图展示的是噪声的结构，不要读出模式。



B 5 个预设通讯 block 的 BH-FDR q 值（按边数排序）

5 个 block 的 q 完全相同 = 0.93，远高于 0.05。



来源：02_permutation_emergent.py (n_perm=10000) / 03_block_permutation.py (n_perm=10000)